

VEKTÖR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Adres : Meydankapı Mah.Karagülle Sk.Ak-Er İşhanı.No:2/1 Kat:4/6 SİNOP MERKEZ SİNOP E-Posta : selcuk-met@hotmail.com Web : www.vektorosgb.com	
--	---

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu	Risk Değerlendirme Metodu	Kinney
	Rapor Tarihi	10.02.2026

RISK DEĞERLENDİRME EKİBİ	YUSUF CAN AĞVERANLI İşveren/İşveren Vekili DR. SELİM GÜLSAÇAN İşyeri Hekimi AHMET ÖNEŞ Ustabaşı	İG.UZM. HİKMET KURT İş Güvenliği Uzmanı COŞKUN DENİZ Çalışan Temsilcisi/Baş Temsilci HÜSEYİN ÖNEŞ Destek Elemanı
---------------------------------	---	--

HÜSEYİN GELİK Adres: SİNOP MERKEZ SİNOP Tel:	İşkolu	İşkolu Kodu (Nace)
Tehlike Sınıfı	Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı (elektrik dağıtım ve kontrol cihazları dahil)	33.14.01
Tehlikeli		

Risklerin Değerlendirme Yöntemleri

1. 5x5 - L tipi Matris Risk Değerlendirme Yöntemi

L Tipi Matris (5x5 Matris) Yöntemi, genellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu yöntem basit ve en yaygın kullanılan yöntem olup, tek başına risk analizi yapmak zorunda olanlar için ideal olmakla birlikte, birbirinden farklı iş akış şemasını içeren işletmeler için tek başına yeterli değildir. Risk analizi yapan kişinin bilgi birikimi ve tecrübesine göre başarı oranı değişmektedir. Türkiye'de uygulamada sıkça karşılaşılan bir yöntemdir.

Risk değerlendirme 5 adımdan oluşur. Bunlar;

Tehlikenin Tanınması

1.a) İşyerinde iş akışını göz önünde bulundurularak hiçbir noktayı atlamadan dolaşarak ve tecrübelerden hareketle nelerin zarara sebep olabileceğine bakılır.

1.b) Bütün tehlikeler tehlike kaynakları büyük-küçük, önemli-önemsiz ayırt etmeden belirlenerek bir tehlike listesi oluşturulur.

1.c) Risk belirlenmesi yapılan üniteye ait geçmişte yaşanmış kayıtlı, kayıtsız tüm iş kazaları ve ramak kala olaylar hakkında bilgiler araştırılır.

1.d) Makine üreticilerinin talimatları ve malzeme güvenlik bilgi formları tehlikelerin tespiti için gözden geçirilir.

Risklerin Değerlendirilmesi

Risk öncelik skoru (RÖS), olasılık ve etki değeri yani şiddet değerlerinin çarpımından elde edilmektedir. Olasılık dikey ; çok düşükten çok yükseğe 5 farklı ve zararın derecesi yatay;şiddet çok hafiften çok ciddiye 5 farklı seviyede değerlendirilmeye katılır. Değerlendirme sonucunda önemsiz dereceden yüksek dereceye 5 farklı derecede kategoriyeye ayrılmış L tipi (5x5) risk öncelik skoru (RÖS) derecelendirme matrisi elde edilir.

$$\text{Risk Öncelik Skoru} = \text{Olasılık} * \text{Şiddet}$$

Bu yöntemde olasılık ve şiddet değerlerini belirlemek için kullanılan kriterler, Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 3'de yer almaktadır.

5x5 Matris RD Riskin olasılığının belirlenmesi

Tablo 1: 5x5 Matris RD Riskin olasılığının belirlenmesi

Olasılık	Riskin Gerçekleşme Sıklığı	(1) Çok düşük	(2) Düşük	(3) Orta	(4) Yüksek	(5) Çok yüksek
	Hemen hemen hiç					
	Çok az (yilda bir kez)					
	Az (yilda birkaç kez)					
	Sıklıkla (ayda bir kez)					
	Çok sık (haftada birkaç kez, her gün)					

(Handwritten signatures and initials)

Tablo 2 : 5x5 Matris RD Riskin şiddetinin belirlenmesi

Riskin sonuçlarının etkileri	(1) Çok Hafif	(2) Hafif	(3) Orta	(4) Ciddi	(5) Çok ciddi
Çalışma saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren durum.		Çalışma günü kaybı yok, ayakta tedavi gerektiren kalıcı etkisi olmayan durum.	Hafif yaralanmaya yol açan, yatarak tedavi gerektiren durum.	Ölüm, ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi gerektiren durum, meslek hastalığı	Bir den çok ölüm, sürekli iş göremezliğe sebebiyet veren durum

Tablo 3 : L Tipi (5x5) Risk Skoru Derecelendirme Matrisi

OLASILIK	(1) Çok düşük	(2) Düşük	(3) Orta	(4) Yüksek	(5) Çok yüksek
	Önemli	Düşük	Düşük	Düşük	Düşük
	1	2	3	4	5
	Düşük	Düşük	Düşük	Orta	Orta
	2	4	6	8	10
	Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Yüksek
	3	6	9	12	15
	Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Yüksek
	4	8	12	16	20
	Düşük	Orta	Yüksek	Yüksek	Yüksek
	5	10	15	20	25
	Düşük	Orta	Yüksek	Yüksek	Yüksek
	(1) Çok hafif	(2) Hafif	(3) Orta	(4) Ciddi	(5) Çok ciddi
ŞİDDET					

5x5 L Tipi matris risk değerlendirme yöntemi için hesaplanan risk öncelik skorları değerleri Tablo 16'da yer alan RÖS Değerleri aralığına bakılarak risk önem derecesi (RÖD) ve düzenleyici önleyici faaliyet (DÖF) verileri elde edilir.

Tablo 4 : L tipi (5x5) RÖS Değeri, Risk Önlem Derecesi

Risk Önlem Derecesi RÖS Değeri Düzeltici Faaliyet

Risk Önlem Derecesi	RÖS Değeri	Düzeltici Faaliyet
(1) Önemsiz	$RÖS \leq 1$	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol prosedürüne ihtiyaç olmayabilir.
(2) Düşük	$1 < RÖS < 8$	Mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denenmelidir.
(3) Orta	$8 \leq RÖS < 15$	Belirlenen riskleri düşürmek için hemen faaliyetler başlatılmalıdır.
(4) Yüksek	$15 \leq RÖS \leq 20$	Bu riskler için acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
(5) Durdur	$RÖS > 20$	Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı

Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması

Kontrol tedbirlerinin hangi tarihte kadar kimler tarafından uygulanacağı net bir şekilde ortaya konulur. Kontrol tedbirleri uygulanabilir olmalı, işletim yöntemleri tanımlanmış, uygulanıp uygulanmadığı denetlenebilir olmalıdır. Eğitim ve öğretim yoluyla sağlanacak gelişmeler eğitim takvimlerine yansıtılır.

Denetim ve Geri Bildirim

Bu adımda yapılan faaliyetler ve kontrol tedbirleri "kontrol tedbirleri uygulanabildi mi?", "Risk kabul edilebilir seviyeye indirildi mi?" soruları cevaplanarak hangi aşamada hangi problemle karşılaşıldığı kayıt altına alınır. Tutulan kayıtlar bir sonraki risk değerlendirme çalışmalarına temel oluşturur.

2. 3T Risk Değerlendirme Yöntemi

3T Results Ltd. Finlandiya firması tarafından geliştirilmiştir. 3T Risk değerlendirme metodunun geliştiricisi Dr. Heikki Laitinen' dir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ISGIP (Türkiye'de işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında Türkiye'ye getirilmiştir (Laitinen, vd., 2011).

Proje kapsamında Metal, Maden ve İnşaat sektörlerine göre yöntem uygulama rehberleri hazırlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından proje kapsamında uygulanmış ve kullanımı yaygınlaştırılmıştır.

3

3T Risk Değerlendirme yöntemi imalat sanayi de dâhil çeşitli sektörlerde uygulanmak üzere tasarlanmıştır, ayrıca büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerde (küçük ve orta ölçekli işletmeler) de kullanılabilmektedir.

Yöntem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önerilmektedir.

(Yaşar, Sarı, Birgören, 2013:761-770)

3 x 3 matris yöntemi esaslıdır. Risk değerlendirmesi yöntemi olarak sık kullanılan matris yönteminde ölçek olarak olasılık ve şiddet kullanılır. Olasılık ve şiddet değışkenleri bu yöntemde "Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi" ve "Yaralanma ve Hastalıkların Potansiyel Şiddeti" olarak yer alır. ISGİP Projesi kapsamında yayınlanan uygulama rehberinde "olasılık" değışkeninin kullanılmama sebebi şu şekilde ifade edilmiştir:

"Gelecekte yaşanacak olayların olma olasılığını hesaplama zor. Zor olmasının birkaç nedeni vardır: ilki, işyerinde belirli bir kaza veya hastalık türüyle ilgili sınırlı miktarda kayıt bulunması veya hiç kayıt bulunmamasıdır.

Bu durumda, hesaplama güvenilir sonuçlar vermez veya hesaplama yapmak imkansız hale gelir.

ikincisi, üretim güvenliğinde seviye günden güne veya haftadan haftaya fark edilir oranda değışebilir.

Örneğin, bir işçinin belirli bir hafta boyunca titiz olmayan davranışlar sergilemesi o hafta için kaza olasılığını artırır. Potansiyel olarak şiddetli bir yaralanma veya hastalığın yanlışlıkla düşük olasılıklı olarak hesaplanması, gerekli önleyici tedbirlerin alınmaması için yaygın bir neden veya bahane olmaktadır." (Laitinen, vd., 2011), 'den geçirilmiştir.

Kontrol önlemlerinin düzeyini derecelendirmeyi esas alır. Mevcut kontrol önlemlerinin düzeyi derecelendirilirken kanunlar, standartlar ve iyi uygulamalar ile ne kadar uyumlu olduğunun değerlendirilmesi esas alınır.

"Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi" derece tanımları şu şekildedir;

1. Kontrol önlemleri yeterli; sorun çıkmamış; Önlem ve kontroller yeterlidir, hiçbir sorun belirmemiştir. Daha ayrıntılı olarak:

a) Makineler, aletler ve yapılar; mevzuat ve standartlar ile uyumludur,

b) İş, sağlıklı ve güvenli olması için tasarlanmış ve organize edilmiştir,

c) Çalışanlar eğitim almış ve gerçekten doğru (güvenli) çalışma uygulamalarını kullanmaktadır.

2. İyileştirmeye ihtiyaç var; ara sıra sorunlar çıkmış; İyileştirmeye bir miktar ihtiyaç duyulmaktadır, sorunlar belirmiştir.

3. Kayda değer iyileştirme gerekli; sık sık sorunlar çıkıyor:

İyileştirmelere ciddi ihtiyaç duyulmaktadır, sorunlar sık sık belirmektedir.

"Yaralanma ve Hastalıkların Potansiyel Şiddeti" derece tanımları şu şekildedir;

1. Hafif: Hafif yaralanma veya rahatsızlık, en fazla 3 gün çalışmama;

2. Ciddi: Uzun süreli yaralanma veya hastalık; basit yaralanmalar veya kırıklar cıuşması veya en fazla 30 gün çalışmama;

3. Çok Ciddi: Kalıcı yaralanma/hastalık veya ölüm, parmak kesilmesi, ikinci/üçüncü derece yanıklar, kafatası çatlakları,

kanser, astım. (Laitinen, vd., 2011).

3T RD yönteminde geleneksel olasılık tanımları kontrol düzeyi ile değıştirilerek kullanılmış ve yöntem daha anlaşılır ve kullanımı daha kolay hale getirilmiştir. Şiddet geleneksel matris yönteminde olduğu gibi tahmin edilir. Mevcut kontrol önlemleri ve olayın meydana gelmesi durumunda yaralanma ve hastalıkların potansiyel şiddeti 3T Risk Değerlendirme Matrisi kullanılarak risk puanları hesaplanır. (Ayan, Çakmak, Karaman, & Kocak, 2013:46-54)

Tablo 5 : 3T Risk Değerlendirme Matrisi

4

Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi	Yaralanma ve Hastalıkların Potansiyel Şiddeti		
	1	2	3
	0: Önemli risk yeterli; sorun çıkarmış	1: Hafif risk; durumu gözlemlemeye devam edin	2: Küçük risk; durumu gözlemlemeye devam edin ve kolay önlemleri uygulayın
1	Kontrol önlemleri yeterli; sorun çıkarmış	2: Küçük risk; durumu gözlemlemeye devam edin ve kolay önlemleri uygulayın	4: Büyük risk; önlemleri hızla planlayıp uygulayın
2	İyileştirmeye ihtiyaç var; ara sıra sorunlar çıkarmış	3: Orta derecede risk; uygun önlemleri planlayıp uygulayın	5: Yüksek risk; derhal önlemleri planlayıp uygulayın
3	Kayda değer iyileştirme gerekli; sık sorunlar çıkıyor	4: Büyük risk; önlemleri hızla planlayıp uygulayın	5: Yüksek risk; derhal önlemleri planlayıp uygulayın

Tablo 6 : 3T Risk değerlendirme RÖS-DÖF tablosu

İşletmede tespit edilen her bir risk için yukarıda bahsedilen ögeler dikkate alınarak, 3T RD Matrisi Tablosu kullanılarak Risk Öncelik Skoru (RÖS) hesaplanır. RÖS değerine göre Düzeltici Faaliyetler (DF) karar verilir ve uygulanır. 3T Risk değerlendirme yönteminde Risk Öncelik Skoru (RÖS) aynı zamanda Risk Önem Derecesi (RÖD)'ne eşittir.

Çünkü yöntemde matematiksel yaklaşım yerine mantıksal yaklaşım esas alınmıştır. RÖS ve RÖD değerleri 1 ile 5 arasında değişmektedir. Diğer risk değerlendirme yöntemlerine nazaran risk değerlendirmesinin matematiksel değerlendirme yöntemleri basitleştirilmiştir. Ancak yöntemin uygulamasında bilinmesi gereken kanun, yönetmelikler, ulusal ve uluslararası standartları tam olarak bilmek gerekmektedir. Tahmin edilen "Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi" belirlenmesinde deneyimin yanında yüksek mevzuat ve standart bilgisi gerektirmektedir. RÖD değerlerine bağlı olarak düzenleyici önleyici faaliyet tanımları Tablo 6 yer almaktadır.

Yaralanma ve Hastalıkların Potansiyel Şiddeti			Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi		
3	2	1	1	2	3
Kayda değer iyileştirme gerekli; sık sık sorunlar çıkıyor	İyileştirmeye ihtiyaç var; ara sıra sorunlar çıkarmış	Kontrol önlemleri yeterli; sorun çıkarmış	Hafif	Ciddi	Çok Ciddi
3	2	0	1	2	3
4	3	1	2	3	4
5	4	2	3	4	5

3. Fine-Kinney Risk Değerlendirme Yöntemi

Fine Kinney risk değerlendirme yöntemi Fine tarafından "Tehlikelerin kontrolü için matematiksel değerlendirme" adı altında 1971 yılında Kaliforniya Donanma Silah Merkezi için geliştirilmiştir. (Fine, 1971) Yöntem ilk kez

Kinney metodu 1976 yılında Amerikada G.F. Kinney ve A.D. Wiruth tarafından Kaliforniya Donanma Silah Merkezinde (NWC

- Naval Weapons Center) hazırlanan teknik bir belgeyle ortaya çıkmıştır. (Kinney, Wiruth, 1976)

Fine tarafından hazırlanan ilk belgede yöntemin risk faktörü değerlendirme kriterleri ve matematiksel modelin nasıl uygulanacağı detaylı bir şekilde yer almıştır (Fine, 1971). Kinney yöntemin uygulamasını matematiksel yaklaşımdan grafiksel yaklaşıma dönüştürmüştür. Aynı zamanda "Güvenlik yönetimi için pratik risk analizi" adı ile NWC-TP-5865 standardı olarak yayınlamıştır (Kinney, Wiruth, 1976). Yöntem literatürde Fine-Kinney yöntemi olarak geçmektedir. Moraru ve arkadaşları, Kinney metodu üzerine yaptıkları araştırmada avantajlarını ve kısıtlarını Tablo 19'de ortaya koymuştur (Moraru, Babuş,

Cioca, 2011).

Tablo 7 : Kinney metodunun avantajları ve kısıtları (Moraru, vd., 2011)

6

[Handwritten signatures and marks]

Tablo 8 : Kinney risk değerlendirme yöntemi nomogramı

3. Kırılma çizgisinde belirlenen noktadan başlayıp olası sonuçların belirlenen noktasından geçen düz çizgiyi risk öncelik skoru çizgisine kadar uzat.
2. Olası sonuçlar değişkeninin tahmini değerini belirle, düz çizgiyi kırılma çizgisinden (bağlama çizgisi) geçir.
1. Olasılık ve maruziyet sıklığı değişkenler için tahmini değerleri belirle, her değişkenin tahmini değerleri üzerinden geçen sunlardır;
- Fine-Kinney matematiksel bir risk değerlendirme metodu olmakla beraber Kinney tarafından geliştirilen ilk modelinde verilen grafiksel Nomogram üzerinden de risk öncelik sayısı belirlenebilmektedir. Kinney tarafından geliştirilen ölçeklere bağlı kalınarak nomogram Türkleştirilmiştir (Şekil 18) (Kinney, Wiruth, 1976:11). Nomogramın uygulama adımlar
- 3.c) Sınırlı zaman ve emek kaynakları seçilmiş riskleri tamamen ortadan kaldırmak yerine riski azaltmak ve maksimum fayda sağlamak için kullanılmaktadır." (Kinney, Wiruth, 1976:6)
- 3.b) Dikkatli düşünerek ve gaba sarf ederek günlük hayatındaki riskler kabul edilebilir seviyeye düşürülebilir.
- 3.a) "Hayatımızdaki birçoğu tamamen önlenemez, bütün tehlikelere karşı bütün riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir.
- Kinney geliştirdiği metodun arkasındaki temel düşünceleri şu şekilde formüle etmiştir:**

Avantajları	Sayısal	Kullanımı basit	Risk sıralaması	Koruyucu önleyici faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmeye uygundur.	Risk kabul edilebilirlik değerlendirilmesi	Eğer gerekiyorsa önlemler alınır.	Tehlike karmaşası: 0, 5 ve 5 net tanımlanmamış.	Yanlış; güvende olduğuna inanma	Sadece belirli riskler için uygulanabilir.	(psikososyal riskler veya meslek hastalığı vb)
Kısıtları	Rastgele veri	Maliyetli	Olası riskleri sıralamada nitelik garantisi yok	Özel bir metottur. (Sonuçların değişkenliği yüksek)	Birbirinden oldukça farklı risk skorları olduğundan heyet oluşturulmuyor.					

vb)

Olasılık	Zararın Gerçekleşme Olasılığı
Değeri	
0,2	Beklenmez
0,5	Beklenmez ama mümkün
1	Mümkün ama düşük
3	Olası
6	Yüksek/oldukça mümkün
10	Kesin, beklenir

Tablo 9: Fine-Kinney Olasılık derecelendirme değerleri

almaktadır.

RÖS değeri Olasılık, şiddet ve sıklık değerlerinin çarpımıyla hesaplanır. Fine tarafından oluşturulmuş olasılık derecelendirme değerleri (Tablo 20), şiddet derecelendirme değerleri (Tablo 21) ve sıklık derecelendirme değerleri (Tablo 22) aşağıda ver

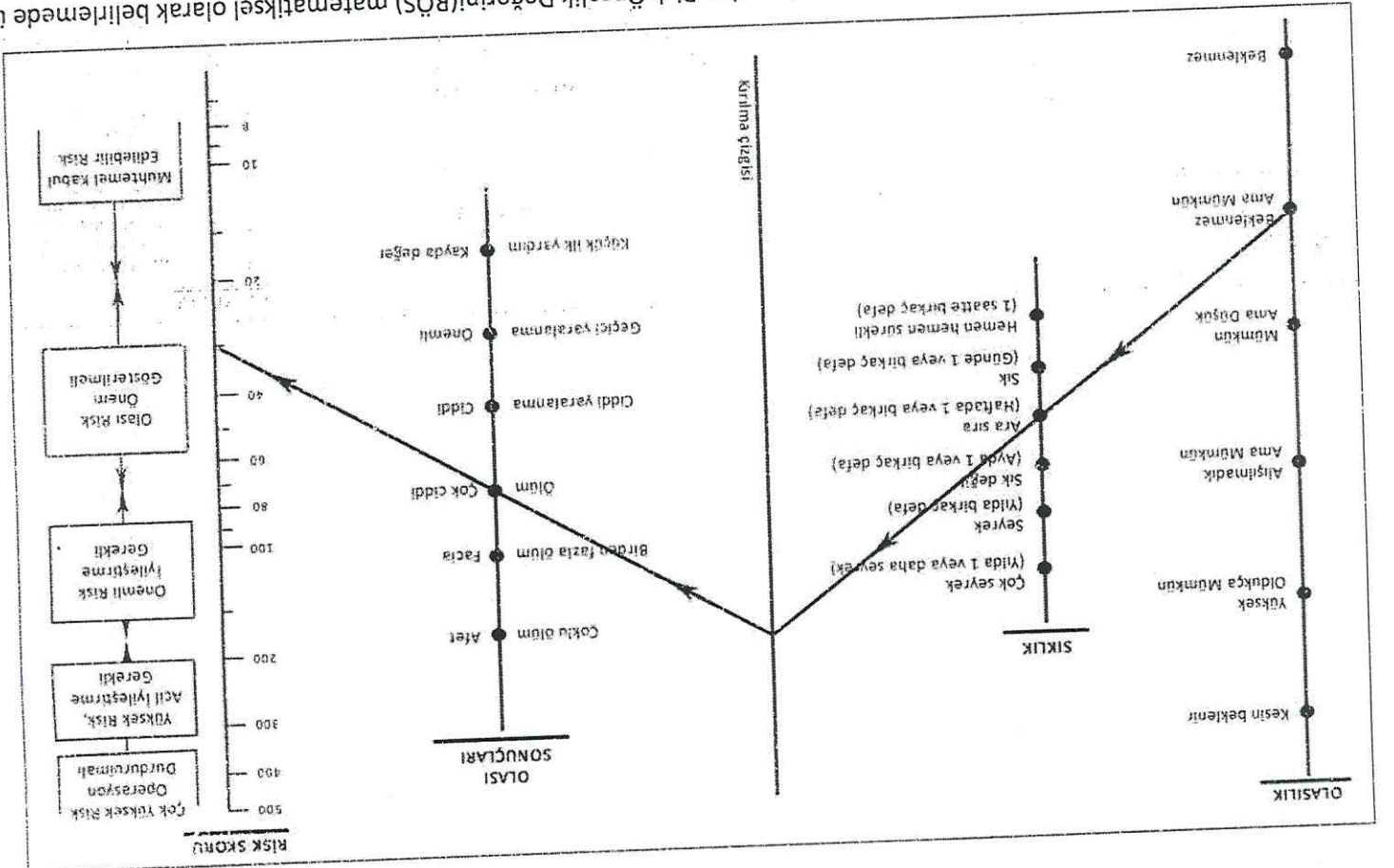
3) Sıklık (Tehlikeye maruz kalma sıklığı, frekansı)(S)

2) Şiddet (S)

1) Olasılık (Zararın gerçekleşme olasılığı)(O)

değişken vardır;

Fine-Kinney yöntemlerinde Fine tarafından ortaya konulan Risk Öncelik Değerini(RÖS) matematiksel olarak belirlemede üç



[Handwritten signatures]

Tablo 12: Fine-Kinney Risk değerlendirilmesi RÖS-DF tablosu

Fine-Kinney tekniği için hesaplanan risk öncelik skorları değerleri
Tabloda yer alan RÖS Değerleri aralığına bakılarak risk önem derecesi (RÖD) ve düzeltici faaliyet (DF) verileri elde edilir.

Olasılık	Zararın gerçekleşme sıklığı	Sıklık Değeri
Çok seyrek	Yılda bir veya daha seyrek	0,5
Seyrek	Yılda birkaç defa	1
Sık değil	Ayda bir veya birkaç defa	2
Ara sıra	Haftada bir veya birkaç defa	3
Sık	Günde bir veya birkaç defa	6
Hemen hemen sürekli	Bir saatte birkaç defa	10

Tablo 11: Fine-Kinney Sıklık derecelendirme değerleri

Şiddet Değeri	Çevre Üzerindeki Tahmini Zarar
1	Ucuz atılma
3	Küçük hasar, yaralanma
7	Önemli hasar, yaralanma
15	Kalıcı hasar, yaralanma, çevresel zarar
40	Öldürücü kaza
100	Birden fazla ölümlü kaza

Tablo 10 : Fine-Kinney Şiddet derecelendirme değerleri

4. Hata Türü Etki Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi

Risk Ölçüm Derecesi	RÖS Değeri	Düzenleyici Önleyici Faaliyet
(1) Önemsiz	$RÖS \leq 10$	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol prosedürüne ihtiyaç olmayabilir.
(2) Düşük	$10 < RÖS \leq 40$	Mevcut kontroller sürdürülebilir ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
(3) Orta	$40 < RÖS \leq 100$	Belirlenen riskleri düşürmek için hemen faaliyetler başlatılmalıdır.
(4) Yüksek	$100 < RÖS < 400$	Bu riskler için acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
(5) Durdur	$RÖS \geq 400$	Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı

Hata Türü ve Etki Analizi HTEA, (Failure Mode and Effect Analysis -

FMEA) hem nitel hem de nicel risk değerlendirme özelliğini taşıyan karma risk değerlendirmesi yöntemidir. Literatürde daha çok imalat hatalarının tespiti ve azaltılması ve toplam kalite yönetimi alanında kullanılmıştır. HTEA tekniği ile hataların ortaya çıkması ile doğacak problemlere;

1) Sorun ne olabilir?

2) Sorunun nedenleri ne olabilir?

3) Sorunun etkileri neler olabilir? soruları ile cevap aranır. İşletmedeki potansiyel hatalar üzerine yoğunlaşır.

Belirlenen bütün hatalar için olasılık, ağırlık (gidet) ve saplanabilirlik (fark edilebilirlik) tahmini yapılan, değerlendirilen ve belgelendiren bir metottur (Kahraman, 2009:19-21).

1980 yılında yayınlanan HTEA konusunda ilk standartlardan biri olan MIL-STD 1629A (Hata Türü, Etkileri ve Kritiklik Analizi Uygulaması için Prosedür)'da (U.S. Military, 1984) HTEA'nın genel tanımı "Sistemdeki her bir olası hata türünün, sistemdeki sonuçlarını veya etkilerini belirlemek ve önemlerine göre her bir hata türünü sınıflandırmak için analiz edildiği bir prosedürdür." şeklinde verilmektedir (Stamatis 1994:4; Çevik, Aran 2006:242-264).

HTEA bir sistemde bulunan tehlikelerin, meydana getirebileceği hataları ve bu hatalardan kaynaklanan riskleri önceleri tahmin etmeyi; hatanın meydana gelmesiyle beraber nasıl etkiler oluşturma önceden öngörerek riskleri derecelendirmeyi ve gerekli düzenleyici önleyici faaliyetleri belirleyerek sistemde sürekli iyileştirmeyi sağlayan bir tekniktir.

HTEA uygulamada yaygın olarak dört alanda kullanılır. Bunlar;

Tasarım HTEA: Tasarımın kalitesini, güvenilirliğini ve sürekliliğini arttırmak amacıyla hata etkilerini azaltmaya odaklanır. Sistem HTEA: Sistemin kalitesini, güvenilirliğini ve sürekliliğini arttırmak amacıyla hata etkilerini azaltmaya odaklanır.

odaklanır.

Hizmet HTFA: Kalite güvenliğini ve servis açısından müşteri hizmet memnuniyetini, güvenliğini ve sürekliliğini arttırmak amacıyla sistemdeki hizmet hata etkilerini azaltmaya odaklanır.

Proses HTFA: Toplam süreç kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla işletmenin insan gücü, insan kaynakları, makine, metot, malzeme vb. değişkenleri göz önünde bulundurarak makinalar, iş istasyonları, üretim hatları, iş süreçleri, operatörlerin eğitimi süreçlerindeki hataları azaltmaya odaklanır.

Vazilim HTFA: Bilgisayar yazılımlarının fonksiyonları üzerine odaklanır.

Ekipman HTFA: Proseste kullanılan ekipmanlar üzerine odaklanır. Özellikle "7 Büyük Kayıp" incelenir. Bunlar; büyük arızalar, küçük arıza ve durmalar, makina ayarları, kapasite düşümü, başlangıç kayıpları, hatalı parçalar ve gruplandırmasıdır.

Uygulamada Proses HTFA'yi desteklemek amacı ile kullanılır (Taştan, 2006).

Atölye tipi üretim yapan sanayi işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi kapsamında Proses HTFA tekniği ele alınacaktır. Stamatis (2003), HTFA'nin esas amacını;

1. Hata /arıza türlerini, etkilerini ve kritiklerini kararlaştırmak,

2. Ürünün kritik (tehlikeli) hata/arızalarını belirlemek,

3. Hataları, kusurları, arızaları ve kritikleri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek, değişiklikleri, yöntemleri ve testleri uygulayarak, ürünü en son mükemmel haline getirmeyi başarmak olarak tanımlamıştır .

HTFA çalışmaları sonucunda;

1. Hata giderilinceye kadar prosesin durması veya devam etmesine karar verilir,

2. Hataları önleyecek programlar hazırlanır,

3. Makine, tezgah ve proses akışını gerçekleştiren donanımda hangi elemanların yenilenmesi gerektiği belirlenir,

3. Dizayn ve spesifikasyonlarda ne gibi değişikliklerin yapılacağına karar verilir,

4. İhtiyaç duyan bakım süresi ve gerek duyan bakım araç-gereci belirlenir,

5. Gerekli görülen testler saptanır,

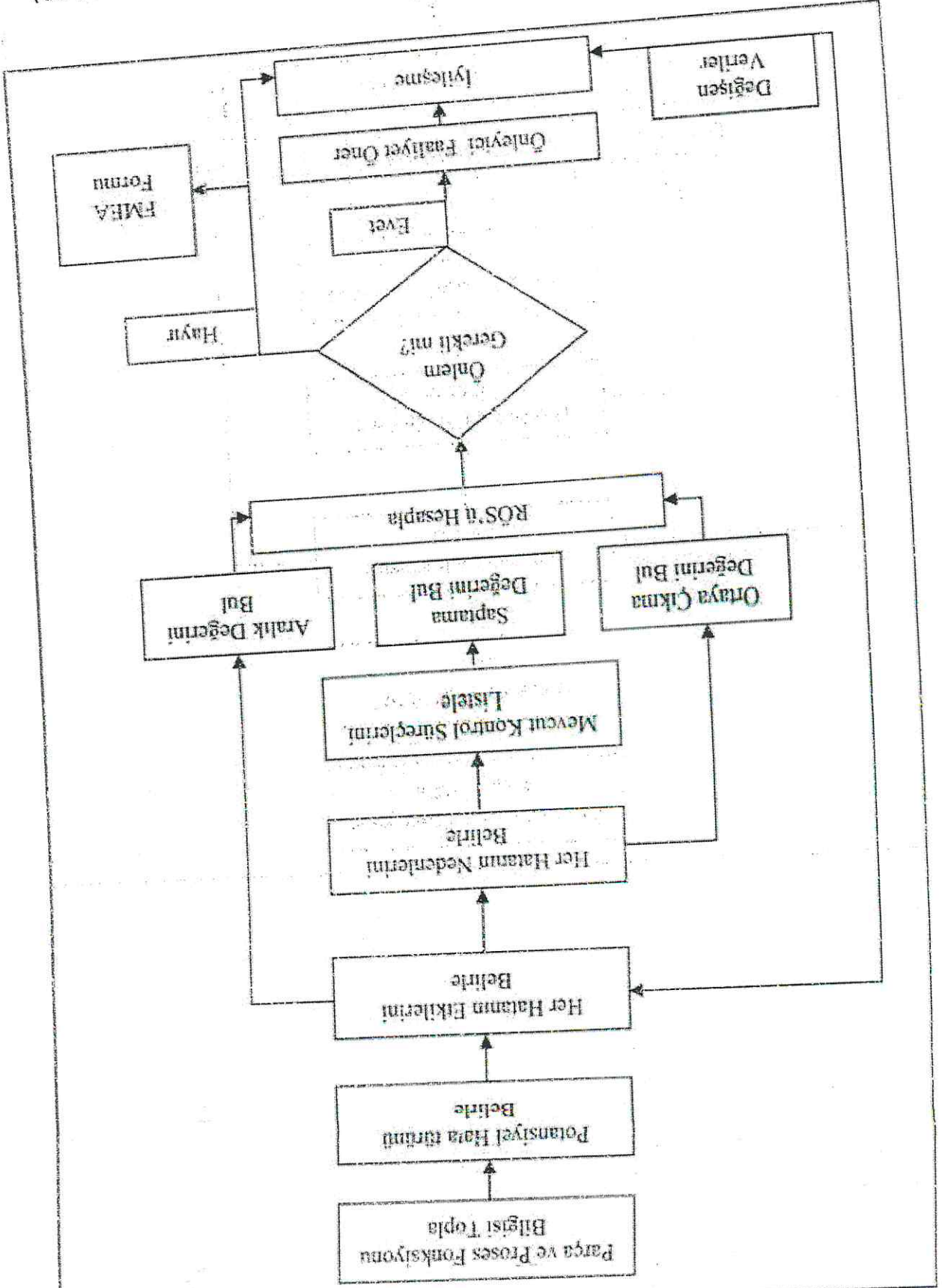
6. Bakım, onarım, kontrol talimatlarında yapılacak değişiklikler belirlenir.

Tüm bunların uygulanabilmesi için 2003 yılında Wang ve Pillay HTFA yöntemi geliştirilerek uygulama akış şeması geliştirilmiştir.

Risk değerlendirilmesi için olasılık, ağırlık (şiddet) ve saptanabilirlik (fark edilebilirlik) kriterlerinin belirlenmesi gerekir (Pillay, Wang, 2003: 69-85).

Geliştirilen HTFA uygulama akış-karar şeması aşağıda yer almaktadır.

Tablo13: HTEA uygulama akış-karar şeması (Pillay, Wang, 2003).



Risk öncelik sayısı (RÖS) değerini belirlemede üç faktör vardır;

1) Ortaya çıkma, (Olasılık) (O)

2) Ağırılık, (Şiddet) (A)

3) Saptama (Fark edilebilirlik-Saptanabilirlik) (S)

RÖS değeri Olasılık, şiddet ve fark edilebilirlik değerlerinin çarpımıyla hesaplanır. Pillay ve Wang tarafından geliştirilen HTFA uygulamasında hatanın ortaya çıkma değeri olarak belirlenmez. Bunun yerine HTFA tekniğinde hatanın ortaya çıkma ihtimali için geçitli olasılık aralıkları tanımlanmış ve ortaya çıkma değeri bu tabloda yer alan derecelere göre belirlenmektedir (Pillay, Wang, 2003:69-85). Bu amaçla oluşturulmuş olasılık derecelendirme değerleri (Tablo 24), ağırılık derecelendirme değerleri (Tablo 25) ve fark edilebilirlik derecelendirme değerleri (Tablo 26) aşağıda yer almaktadır.

Tablo 14: HTFA olasılık derecelendirme değerleri

Hata Olma Olasılığı	Hatanın İhtimali	Derece
Kaçınılmaz Hata (Çok Yüksek)	1/2'den fazla	10
	1/3	9
	1/8	8
	1/20	7
Tekrar Tekrar Hata (Yüksek)	1/80	6
	1/400	5
	1/2000	4
Ara Sıra Olan Hata (Orta)	1/15000	3
	1/150000	2
Nispeten Az Olan Hata (Düşük)	1/1500000	1
Olası Olmayan Hata (Çok Az)		

Tablo 15: HTFA ağırılık-şiddet derecelendirme değerleri

Fark edilebilirlik	Fark edilebilirlik Olasılığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Fark edilebilirlik	Fark edilebilirlik Olasılığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Tablo 16: HTEA fark edilebilirlik derecelendirme

Etki	Şiddetin Etkisi	Yararlı Gelen	Tehlike	Yararlı Gelen	Tehlike	Çok Yararlı	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Küçük	Çok Küçük	Yok
10	Felakete yol açabilecek tehlikeye sahip ve yararlı gelen potansiyel hata	Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve yararlı gelen potansiyel hata	Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara, 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata türü	Ekipman tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme, zehirlenme, 3. derece yanık, akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata	Sistemin performansını etkileyen, uzun ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. yol açan hata	Kırık, kalıcı küçük iş göremezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata	İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilme vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata	Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata	Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata	Etkisi olmayan hata			
Derece													

Tablo 17: HTEA Risk değerlendirme RÖS-DÖF tablosu

Risk Önem Derecesi	RÖS Degeri	Düzenleyici Önleyici Faaliyet
(1) Önemsiz	$RÖS \leq 10$	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol prosedurlarına ihtiyaç olmayabilir.
(2) Düşük	$10 < RÖS < 40$	Mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürülmesi denetlenmelidir.
(3) Orta	$40 < RÖS < 100$	Belirlenen riskleri düşürmek için hemen faaliyetler başlatılmalıdır.
(4) Yüksek	$100 < RÖS < 400$	Bu riskler için acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
(5) Durdur	$RÖS > 400$	Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Gözetimi ve Ölçümü

Risk değerlendirme faaliyetleri işletmenin risk unsurlarının belirlenerek risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yönetimi, "tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir." ifadesi yer alır. Bu süreler düzeltici yaklaşımla işletmelerdeki riskleri kontrol altında tutmak için çok uzun sürelerdir. Ancak risk değerlendirme faaliyetleri ve düzeltici faaliyetler uygulamada uzun zaman gerektiren bir dizi faaliyet içermektedir. Dolayısıyla mevzuatta belirtilen sürelerin daha da kısıtlanması faaliyetlerin yürütülmesinin önünde engel teşkil edecektir.

İş sağlığı ve güvenliği performans gözetimi aylık veya haftalık periyotlarda işletmenin iş sağlığı ve güvenliği endeksinin pratik ve zaman almayan yöntemlerle ortaya koyma tekniğidir. İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumundaki değişimler, risk değerlendirmesinin yenilenip yenilenmeyeceği, işletmenin kullandığı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde performans gözetimi uyumadığı ISO performans gözetim teknikleri ile belirlenir. İş sağlığı ve güvenliği yönetimin sisteminde performans gözetimi raporları kontrol ve Denetim kapsamındadır. (BS-18004, 2008; Perdue, Sherry, 2000:1-7)

Risk Değerlendirme Kurulumuz, Risk analizlerinde Fine-Kinney Methodu tercih edilmiştir. 20.07.2025

HAZIRLAYANLAR

İMZA	İMZA	İMZA	İMZA	İMZA
DESTEK ELEMANI	COŞKUN DENİZ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ	YUSUF CAN AĞVERANLI İŞVEREN VEKİLİ	DR. SELİM GÜLSAÇAN İŞYERİ HEKİMİ İH-179578	HİKMET KURT A SINIFI İGÜ BEL NO:265247